

武汉大学数学与统计学院 2024-2025 学年第一学期 《拓扑学》期末考试试题

一. 判断题

- (1) “同调”的“调”读作“*diào*”而不是“*tiáo*”;
- (2) 连续满射诱导了基本群的满同态;
- (3) f 是从 X 到 $\mathbb{E}$ 的连续映射, 若 $f(X) = \{1, 2\}$, 则 X 不连通;
- (4) $p: \mathbb{E} \rightarrow [0, 1)$ 为取小数部分映射, 如 $p(0) = 0, p(1.5) = 0.5$, 则 p 为覆盖映射.

二. 写出 $\mathbb{E}^3$ 到 x 轴的形变收缩.

三. 设 X 为紧的 T_2 空间, 证明:

- (1) X 的闭子集是紧集;
- (2) X 的不相交紧集有不相交邻域;
- (3) X 满足 T_4 条件.

四. 求下列图形的基本群:

- (1) $S^2 \vee S^1$ (一点并);
- (2) 环面去掉两个点;
- (3) $\mathbb{E}^3$ 去掉两条平行直线.

五. 记 S 为闭圆盘的边界与 Mobius 带粘合得到的图形.

- (1) S 是什么?
- (2) 设 p 为 S 上一点, 证明 $S \setminus \{p\}$ 与圆周 S^1 同伦等价.

六. 解决以下问题.

- (1) 叙述映射提升定理;
- (2) 证明: 若 f 是 S^2 到 $\mathbb{T}^2$ 的连续映射, 则 f 可以提升且 f 零伦.

七. 给出如下的三角形复形.

- (1) 求 Euler 示性数;
- (2) 求同调群.